

老人用药管理智能助手

三端智能用药管理系统 · 产品说明书

产品版本：v2.32.0

文档日期：2026 年 8 月

文档类型：产品说明书（用户与部署手册）

适用对象：患者家属 / 照护者 / 系统部署人员

开发者：刁云熙（diaoyunxi）

目 录

1. 产品概述
2. 产品功能详述
3. 系统架构
4. 技术规格
5. 安装与部署
6. 用户使用指南
7. 安全与隐私
8. 版本历史
9. 常见问题（FAQ）
10. 技术支持与联系

1. 产品概述

1.1 产品简介

「老人用药管理智能助手」是一套面向居家养老场景的三端智能用药管理系统，由「老人端（Elderly Assistant）」「服务端（Server）」与「子女看护 Web 端（Family Monitor）」三部分组成。系统以行空板（Unihiker）等低成本嵌入式设备为载体，结合云端服务与网页端，帮助独居或半自理老人按时、按量、安全服药，并让子女在异地实时掌握老人的用药情况与设备状态。

老人端运行于老人身边的硬件设备，提供语音播报、蜂鸣提醒、扫码识别药品、摄像头识别药名、服药拍照上传、库存管理、家属文字聊天与一键紧急呼救等功能；服务端统一托管计划数据、AI 对话、文件存储与账号鉴权；子女端则提供响应式 Web 界面，供家属查看连接状态、用药提醒、用药记录、服药照片，并与老人实时聊天。

1.2 目标用户

用户角色	典型场景与诉求
老人（被照护者）	年龄偏大、视力与记忆力下降，需要大字体界面、语音提醒与一键操作，避免漏服、错服药物。
子女/家属（照护者）	工作繁忙、异地居住，希望随时随地通过手机或电脑查看老人是否按时服药、设备是否在线。
系统部署人员	需要在家庭局域网或云服务器上完成安装、配网、HTTPS 隧道与自动更新配置。

1.3 核心价值

- 按时服药零遗漏：到点语音 + 蜂鸣双重提醒，未确认时音量逐级放大，杜绝漏服。
- 用药安全可追溯：扫码/拍照双重识别药品，服药自动拍照上传，记录全程留痕。
- 异地照护无距离：子女网页端实时查看状态、记录与照片，并可文字聊天、接收紧急呼救。
- 离线可用更可靠：断网自动回退本地缓存，提醒与扫码查询不中断。
- 一键部署易维护：统一安装脚本、内建自动更新与热加载配置，运维零负担。

1.4 系统组成

组成部分	名称	载体 / 部署位置	主要职责
老人端	Elderly Assistant	行空板 / Windows / Linux 设备	用药提醒、药品识别、语音交互、服药上传、紧急呼救
服务端	Server	云服务器（FastAPI）	计划托管、AI 对话、文件存储、账号鉴权、设备联动
子女端	Family Monitor	云服务器（FastAPI + 网页）	连接状态、提醒查看、记录查看、实时聊天、人机验证登录

2. 产品功能详述

2.1 老人端功能（Elderly Assistant）

2.1.1 多人按时提醒

支持按姓名、时间、药品、用量配置用药计划。到点后系统语音播报「张三，该服用降压药了，用量 2 片」并触发蜂鸣器；若老人一分钟内未确认服药，音量将逐次自动放大直至确认，确保提醒不被忽略。

2.1.2 扫码识别药品

点击主界面「扫码查药」按钮，摄像头扫描药盒条码/二维码，按药品编号匹配用药计划后语音播报「药品名 + 用量 + 服药时间」。支持 HuskyLens 板载解码（默认，无需本机解码）与 USB 摄像头 + pyzbar 本地解码（自动回退）两条通路。

2.1.3 摄像头识别药名

拍照后进行 OCR（Tesseract）文字识别，与本地药品库模糊匹配（相似度 > 60%），语音播报建议用量。

2.1.4 AI 语音问答

老人可语音提问，经由服务端配置的 AI 接口（如智谱 GLM / OpenAI / 本地 Ollama）回复，长按物理键 A 还可询问当前药物的服用注意事项。

2.1.5 服药画面上传与库存管理

确认服药后自动拍照上传至服务端，便于家属通过网页端查看日志；同时记录药品剩余量，低于设定天数时主动提醒补药。

2.1.6 家属沟通与紧急呼救

WiFi 在线时支持与家属文字聊天及一键呼叫 120；离线时语音提示直接拨打 120，网络恢复后自动切回在线模式。

2.1.7 离线可用与完整日志

用药计划每 20 分钟拉取一次并写入本地缓存，断网时回退本地缓存，提醒与扫码查询均不中断；所有运行日志按日生成文件永久保留，界面状态栏实时显示错误。

2.2 子女看护 Web 端功能（Family Monitor）

功能	说明
用户认证	JWT 认证 + Cloudflare Turnstile 人机验证，登录/注册安全防刷。
连接状态监控	实时显示老人端设备在线/离线状态与最近心跳时间。
用药提醒查看	按老人、时间、药品查看待服药与历史提醒计划。
用药记录查看	查看每次服药确认记录与服药照片缩略图。
实时消息	与老人端双向文字聊天，消息持久化保存。
响应式 UI	深色 / 浅色主题、多种主题色，适配手机与桌面浏览器。

2.3 服务端功能（Server）

- 统一托管用药计划、用药记录、服药照片等设备数据。
- 集中配置 AI 对话服务（ZHIPUAI* 等），老人端无需各自配置密钥。
- 账号与 JWT 鉴权，按角色区分 patient / family / admin。
- 文件存储与服药照片托管，支持按设备/日期检索。
- 设备联动：根据心跳、服药、聊天等事件向子女端推送状态。

3. 系统架构

3.1 三端架构与数据流向

系统采用「边缘设备 + 云端服务 + Web 前端」的三层架构，数据以服务端为中转枢纽：

- 老人端 到 服务端：上报心跳、上传用药计划拉取、推送服药记录与照片、发送聊天与紧急呼救。
- 服务端 到 老人端：下发最新用药计划、AI 问答回复、家属聊天消息。
- 子女端 到 服务端：拉取设备状态、提醒、记录、照片，发送聊天消息（均经 JWT 鉴权）。
- 服务端 到 子女端：实时推送连接状态、新提醒、新记录与紧急呼救。

3.2 网络与安全边界

本地部署时子女端监听纯 HTTP，HTTPS 由 Cloudflare 隧道边缘自动配置；老人端与子女端均通过 X-Device-Secret 设备共享密钥访问服务端 API，登录与注册集成 Turnstile 人机验证，敏感凭证仅经 .env 注入，不写入代码或版本库。

3.3 离线降级策略

老人端采用「有网优先、失败回退本地、无网走本地」策略：用药计划本地缓存，断网开机仍可提醒与扫码；拍照上传、家属聊天、紧急呼救、AI 问答等依赖网络的功能暂停，网络恢复后自动切回在线模式，避免连锁故障。

4. 技术规格

4.1 技术栈

层级	技术选型
老人端	Python 3.6+、unihiker GUI、pyttsx3 语音、Tesseract OCR、pyzbar、OpenCV、HuskyLens
服务端	Python 3.10+、FastAPI、Uvicorn、JWT (python-jose)、Pydantic
子女端	Python + FastAPI、Jinja2 模板、原生 HTML/CSS、Cloudflare Turnstile
部署	systemd 服务、Cloudflare 隧道、内建自动更新 (updater.py)

4.2 运行环境

- 操作系统：Windows / Linux（含行空板等 ARM 设备）；服务端建议 Linux。
- Python：老人端 ≥ 3.6，服务端/子女端 ≥ 3.10（脚本自动检测与安装）。
- 可选硬件：USB 摄像头、麦克风、音箱/蜂鸣器、行空板物理按键。
- OCR 依赖：Tesseract-OCR（含 chi_sim 中文语言包）为可选组件。

4.3 关键配置（扁平 .env）

所有配置均通过扁平 .env 文件管理，无硬编码，支持热加载（修改后重启生效）。老人端关键配置示例如下：

配置键	说明	默认值
SERVER_BASE_URL	后端服务器 API 基址	—

配置键	说明	默认值
POLL_INTERVAL	用药计划轮询间隔（秒）	1200（20分钟）
SNOOZE_MINUTES	暂缓提醒间隔（分钟）	—
BUZZER_LOOP_INTERVAL	蜂鸣器循环间隔（秒）	—
LONG_PRESS_SEC	按钮长按判定阈值（秒）	1.5
SCAN_SOURCE	扫码来源：auto/huskylens/usb	auto
SCAN_TIMEOUT_SEC	单次扫码超时（秒）	8

5. 安装与部署

5.1 环境要求

- 一台可联网的电脑或行空板（老人端），以及一台云服务器或局域网主机（服务端 + 子女端）。
- Node.js（用于自动部署脚本，可选）。
- Cloudflare 账号（用于 HTTPS 隧道与 Turnstile 人机验证，可选但推荐生产使用）。

5.2 一键部署（推荐）

服务端提供 setup.sh（Linux）/ setup.ps1（Windows）一键部署脚本，自动完成依赖安装、服务注册、Cloudflare 隧道配置与开机自启。在云服务器上执行：

```
sudo bash setup.sh
```

脚本将引导填写服务器域名、Cloudflare 隧道 Token 等，并自动生成 systemd 服务单元实现开机自启与崩溃重启。

5.3 手动部署

1. 克隆仓库：git clone 后进入各模块目录。
2. 安装依赖：python ../common/install.py requirements.txt（老人端加 --huskylens）。
3. 配置 .env：各模块首次运行自动生成完整模板，按需修改 SERVER_BASE_URL 等项。
4. 启动服务：服务端 python main.py；子女端 python main.py；老人端 python main.py。
5. （可选）注册 systemd 服务实现后台常驻与自启。

5.4 自动更新

老人端内建 updater.py 自动更新机制，启动时检查云端最新版本：通过 GitHub Release 获取版本号与资产，校验同名 .sha256 文件后安全下载更新（标准 sha256sum 格式，zip 命名需匹配 eating-medication-*.zip）。校验失败或缺失校验文件时出于安全考虑拒绝自动更新。

本项目所有上传到云端的代码均具备自动更新功能，启动时检查，本地修改会立即推送，确保三端版本一致。

6. 用户使用指南

6.1 老人端操作

1. 主界面为大字体全屏按钮，可直接触摸或鼠标点击：「扫码查药」「我已服药」「识别药品」「询问助手」「提醒设置」「药品库存」「家属聊天」「紧急呼救」。
2. 添加提醒：提醒设置 → 添加，填写姓名、药品、时间（如 08:30）、用量（如 2 片）、重复日（如 mon,tue,wed,thu,fri）。
3. 确认服药：提醒响铃中短按物理键 A 确认服药（停止响铃、上报、拍照）；长按 A 询问用药注意事项；按 B 暂缓提醒。
4. 扫码查药：将药盒条码对准摄像头，系统语音播报药品名、用量与服药时间。
5. 识别药品：拍照后 OCR 识别并与库存药品模糊匹配，语音播报用量。

6.2 子女端操作

1. 访问子女端地址，通过 Turnstile 人机验证后注册/登录（默认角色 family）。
2. 在仪表板查看老人端在线状态、今日提醒与最近活动。
3. 进入「用药记录」查看每次服药确认与服药照片；进入「消息」与老人实时聊天。
4. 在「用药设置」中添加/编辑用药计划，可填写药品编号/条形码便于老人扫码查询。

6.3 配网流程

老人端支持热点配网：首次开机进入热点模式，手机连接设备热点后在配网页面填写家庭 WiFi 的 SSID 与密码，设备重启后自动接入家庭网络并上报心跳。相关参数由 HOTSPOT_* 系列配置控制。

7. 安全与隐私

7.1 安全特性

安全项	措施
人机验证	登录/注册集成 Cloudflare Turnstile，令牌由服务端校验，防自动化攻击。
身份认证	全量 JWT 认证，由服务端统一签发，HttpOnly + SameSite Cookie 存储。
设备鉴权	调用后端 API 携带 X-Device-Secret 设备共享密钥，防越权访问。
传输安全	HTTPS 由 Cloudflare 隧道边缘配置；CORS 仅允许配置来源，关闭通配符。
安全防护头	X-Content-Type-Options、X-Frame-Options、Referrer-Policy、Content-Security-Policy。
限流与防刷	服务端登录限流（每 IP 每分钟最多 10 次），防暴力破解。
XSS 防护	模板移除 safe，使用 data-* + textContent 渲染动态内容。
登录尝试限制	连续失败锁定 15 分钟并告警，防密码爆破。

7.2 隐私保护

- 数据存储于用户自有服务器，不上传到任何第三方（除可选的 Cloudflare 隧道中转）。
- 仅在本地处理健康数据，云端仅保存必要的计划、记录与服药照片。
- 凭证与密钥仅通过 .env 注入，已加入 .gitignore 与版本控制排除。
- 遵循最小必要原则收集数据，用户可自行删除或导出记录（详见 PRIVACY.md / TERMS.md）。
- 本产品仅供学习和个人使用，药品信息及健康建议请以医生指导为准。

8. 版本历史

版本	日期	摘要
v2.32.0	2026-08	当前版本：三端整合、自动更新、离线降级、安全加固。
v2.9.6	2026-07-15	老人端安全清理与文档更新。
v1.0.0	早期	初始版本，基线用药提醒与拍照上传。

9. 常见问题（FAQ）

Q1：打开程序后提示「语音识别初始化失败」？

电脑无麦克风或扬声器时不影响提醒功能，仅语音输入禁用，可在系统声音设置中检查默认设备。

Q2：摄像头打开失败？

检查摄像头是否被其他程序占用，或修改 .env 中 CAMERA_CONNECTION / CAMERA_UART_TTY 等参数尝试不同连接方式。

Q3：OCR 识别结果为空白或报错？

请确保已安装 Tesseract 并配置环境变量，中文识别需安装 chi_sim 语言包。

Q4：断网时老人端还能提醒吗？

可以。用药计划已本地缓存，断网开机仍按既有计划提醒与扫码查询；仅拍照上传、聊天、呼救、AI 问答暂停，网络恢复后自动切回在线。

Q5：如何更换 AI 服务为本地模型？

老人端 AI 问答复用服务端地址，AI 服务由服务端统一配置（如 ZHIPUAI_* 或本地 Ollama），老人端无需单独配置 AI 密钥。

Q6：自动更新失败如何处理？

请确保 GitHub Release 资产包含与 zip 同名的 .sha256 校验文件（小写 hash + 空格 + 文件名，无 BOM）。校验缺失或失败出于安全考虑会拒绝更新，可手动拉取最新代码重启。

10. 技术支持与联系

- 源代码仓库：<https://github.com/diaoyunxi/eating-medication>
- 文档：随仓库附 README.md、各模块 README.md、PRIVACY.md、TERMS.md。
- 问题反馈：通过 GitHub Issues 提交，或联系开发者刁云熙。
- 许可证：MIT License（详见 LICENSE），仅供学习与个人使用。

感谢您使用「老人用药管理智能助手」，愿每位老人都能按时、安全服药。